

TP2

Chiffrement et déchiffrement avec OpenSSL

Compte rendu

PRÉSENTÉ POUR:

**TYAHI
CHARFEDDINE**

PRÉSENTÉ PAR :

**HABBOUBI
MARIEM**



1.1 Installation des pré-requis

AVANT DE COMMENCER, ON S'ASSURE QU'OPENSSL EST BIEN INSTALLÉ.

```
mariem_habboubi@mariemhabboubi-virtual-machine:~$ sudo apt update
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:2 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:3 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:4 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
1339 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
mariem_habboubi@mariemhabboubi-virtual-machine:~$ sudo apt install openssl
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
openssl is already the newest version (3.0.13-0ubuntu3.4).
openssl set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1339 not upgraded.
```

1.2 Organisation des fichiers

Crée un répertoire pour la pratique :

```
mariem_habboubi@mariemhabboubi-virtual-machine:~$ mkdir TP_OpenSSL
mariem_habboubi@mariemhabboubi-virtual-machine:~$ cd TP_OpenSSL/
```

Prépare un fichier texte d'exemple à chiffrer :

```
mariem_habboubi@mariemhabboubi-virtual-machine:~/TP_OpenSSL$ echo "Ceci est un message secret pour le TP" > fichier.txt
```

2. Chiffrement et Déchiffrement avec AES

2.1 CHIFFREMENT AVEC AES-256-CBC

L'algorithme AES utilise une seule clé pour chiffrer et déchiffrer les données.

`openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -in fichier.txt -out fichier-chiffre.aes`

```
mariem_habboubi@mariemhabboubi-virtual-machine:~/TP_OpenSSL$ openssl enc -aes-256-cbc -salt -in fichier.txt -out fichier-chiffre.aes
enter AES-256-CBC encryption password:
Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.
mariem_habboubi@mariemhabboubi-virtual-machine:~/TP_OpenSSL$ openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in fichier.txt -out
fichier-chiffre.aes
enter AES-256-CBC encryption password:
Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:
```

Explications :

- `-aes-256-cbc` : Utilise AES avec une clé de 256 bits en mode CBC.
- `-salt` : Ajoute un sel pour renforcer la sécurité.
- `-in fichier.txt` : Fichier d'entrée (à chiffrer).
- `-out fichier-chiffre.aes` : Fichier de sortie chiffré.

RÉSULTAT ATTENDU : UN FICHIER NOMMÉ FICHIER-CHIFFRE.AES EST GÉNÉRÉ.

2.2 DÉCHIFFREMENT AVEC AES-256-CBC

`openssl enc -d -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in fichier-chiffre.aes -out fichier-dechiffre.txt`

```
mariem_habboubi@mariemhabboubi-virtual-machine:~/TP_OpenSSL$ openssl enc -d -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in fichier-chif
fre.aes -out fichier-dechiffre.txt
enter AES-256-CBC decryption password:
```

Explications :

- `-d` : Spécifie le mode déchiffrement.
- `-aes-256-cbc` : Utilise AES en mode CBC pour le déchiffrement.
- `-in fichier-chiffre.aes` : Fichier chiffré.
- `-out fichier-dechiffre.txt` : Fichier déchiffré.

encryption password = decryption password:

<MARIEM123456@>

3.1 GÉNÉRATION DES CLÉS RSA

```
openssl genpkey -algorithm RSA -out cle-privee.pem -aes256
```

- -algorithm RSA : Utilise l'algorithme RSA.
- -out cle-privee.pem : Fichier contenant la clé privée.
- -aes256 : Protège la clé privée par chiffrement AES-256.

```
openssl rsa -in cle-privee.pem -pubout -out cle-publique.pem
```

Explications :

- -in cle-privée.pem : Prend la clé privée comme entrée.
- -pubout : Génère la clé publique.
- -out cle-publique.pem : Fichier contenant la clé publique.

3.2 CHIFFREMENT AVEC RSA

Utilise la clé publique pour chiffrer un fichier.

```
openssl rsautl -encrypt -inkey cle-publique.pem -pubin -in fichier.txt -out  
fichier-chiffre.rsa.bin
```

```
mariem_habboubi@mariemhabboubi-virtual-machine:~/TP_OpenSSL$ openssl pkeyutl -encrypt -pubin -inkey cle-publique.pem -in fichier.txt  
-out fichier-chiffre.rsa.bin
```

Explications :

- -encrypt : Spécifie le chiffrement.
- -inkey cle-publique.pem : Utilise la clé publique.
- -pubin : Indique que la clé est publique.
- -in fichier.txt : Fichier d'entrée.
- -out fichier-chiffre.rsa.bin : Fichier de sortie chiffré.

3.3 DÉCHIFFREMENT AVEC RSA

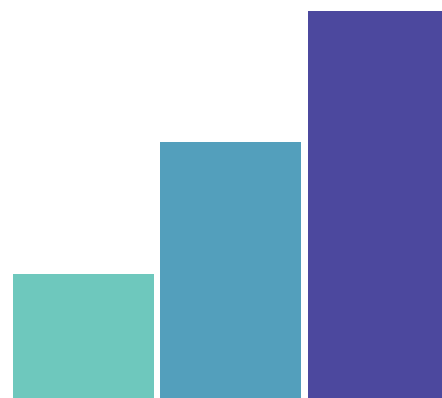
Utilise la clé privée pour déchiffrer le fichier.

```
openssl rsautl -decrypt -inkey cle-privee.pem -in fichier-chiffre.rsa.bin -out  
fichier-dechiffre.rsa.txt
```

```
mariem_habboubi@mariemhabboubi-virtual-machine:~/TP_OpenSSL$ openssl pkeyutl -decrypt -inkey cle-privee.pem -in fichier-chiffre.rsa.  
bin -out fichier-dechiffre.rsa.txt  
Enter pass phrase for cle-privee.pem:
```

Explications :

- -decrypt : Spécifie le déchiffrement.
- -inkey cle-privee.pem : Utilise la clé privée.
- -in fichier-chiffre.rsa.bin : Fichier chiffré.
- -out fichier-dechiffre.rsa.txt : Fichier déchiffré.





Annexes (Captures d'écran)

Inclure les captures des commandes exécutées et des fichiers générés :

- Fichier original fichier.txt.
- Fichier chiffré fichier-chiffre.aes et fichier-chiffre.rsa.bin.
- Fichiers déchiffrés fichier-dechiffre.txt et fichier-dechiffre.rsa.txt.

4. Comparaison AES et RSA

Critère	AES (Symétrique)	RSA (Asymétrique)
Type de clé	Même clé pour chiffrer et déchiffrer	Clé publique pour chiffrer, privée pour déchiffrer
Vitesse	Très rapide	Plus lent
Sécurité	Dépend de la protection de la clé	Plus sécurisé grâce à deux clés
Utilisation	Chiffrement de grandes données	Chiffrement des petites données ou clés AES





Conclusion pratique :

Ce TP a permis de comprendre et d'appliquer le chiffrement et le déchiffrement des fichiers avec deux algorithmes majeurs :

- AES pour des besoins rapides et sécurisés en chiffrement symétrique.
- RSA pour un chiffrement asymétrique plus robuste mais plus lent.

La maîtrise d'OpenSSL constitue un atout essentiel pour renforcer la sécurité des données dans le domaine informatique.